

Título del trabajo

Nombre del autor

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Director: Director (pertenencia)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)

Jurado 2 (pertenencia)

Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de [lugar], [mes] de [año]

Resumen

El presente trabajo consiste en el diseño e implementación de un sistema que automatiza la recepción, interpretación y el procesamiento de los pedidos de un mercado de frutas y verduras recibidos a través de mensajería instantánea. El sistema captura pedidos en texto, voz o imagen, e identifica productos, cantidades y unidades mediante modelos de inteligencia artificial. Una vez estructurado el pedido, se imprime en el comercio mediante una impresora térmica conectada a un servidor local. El desarrollo fue realizado para la Tienda de frutas Luján, con el fin de reducir los tiempos operativos, disminuir los errores humanos y mejorar la trazabilidad de la gestión comercial.

La solución se estructura sobre una arquitectura de cómputo distribuida entre el comercio y la nube, en la que las tareas críticas y de baja latencia se ejecutan localmente, mientras que las de mayor demanda de procesamiento se delegan a servicios remotos. El sistema se encuentra operativo en el comercio, donde procesa los pedidos en tiempo real y deja cada pedido listo para su preparación en menos de un minuto desde su recepción. Para su desarrollo se aplicaron conocimientos propios de la computación de borde, tales como la distribución del procesamiento entre el borde y la nube, la comunicación segura entre nodos, la actuación local sobre hardware y el diseño de soluciones de bajo costo.

Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento a la Tienda de frutas Luján, y en particular a Marcos y Cristian Cestari, por la confianza depositada en este proyecto y por abrir las puertas de su comercio para el desarrollo y la validación del sistema. Su predisposición y su conocimiento del negocio fueron fundamentales para orientar el trabajo hacia una solución realmente útil.

Agradezco también a mi director, Matías Martini, cuya orientación y experiencia en desarrollo de software e inteligencia artificial aplicada guiaron las decisiones técnicas a lo largo del desarrollo.

Mi reconocimiento se extiende a mis compañeros y colegas, cuya colaboración fue esencial para superar los desafíos surgidos durante la implementación. Por último, agradezco a mis amigos y a mi familia, cuya paciencia y aliento incondicional fueron mi sostén durante este proceso, permitiéndome perseguir mis proyectos y crecer profesionalmente.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Mensajería instantánea y gestión de pedidos en comercios minoristas	1
1.2. Contexto y motivación	2
1.3. Estado del arte	3
1.3.1. Soluciones basadas en la nube	3
1.3.2. Plataformas de automatización de mensajería	3
1.3.3. Enfoques de borde e híbridos	4
1.3.4. Comparación y posicionamiento del trabajo	4
1.4. Objetivos del trabajo	4
2. Introducción específica	7
2.1. Dispositivos de borde	7
2.1.1. Servidor local	7
2.1.2. Impresora térmica	8
2.2. Protocolos de comunicación	8
2.2.1. Canal de mensajería	8
2.2.2. Comunicación segura con la nube	9
2.3. Plataformas cloud y servicios	9
2.3.1. Orquestación de flujos de trabajo	9
2.3.2. Infraestructura de despliegue	10
2.3.3. Servicios de inteligencia artificial	10
2.4. Herramientas de almacenamiento y visualización	11
2.4.1. Bases de datos	11
2.4.2. Servidor local y panel de visualización	11
3. Diseño e implementación	13
3.1. Análisis del software	13
4. Ensayos y resultados	15
4.1. Pruebas funcionales del hardware	15
5. Conclusiones	17
5.1. Conclusiones generales	17
5.2. Próximos pasos	17
Bibliografía	19

Índice de figuras

1.1. Esquema conceptual del sistema: capas, componentes y flujo de datos.	2
--	---

Índice de tablas

1.1. Comparación de paradigmas para la automatización de pedidos en el comercio minorista.	4
---	---

A mi familia.

Capítulo 1

Introducción general

En el presente capítulo se introduce el área en la que se enmarca el trabajo, se describe el contexto y la motivación que dieron origen al desarrollo, se revisan las soluciones existentes para problemas similares y se enuncian los objetivos perseguidos. El problema abordado es la gestión manual de los pedidos que los comercios reciben por canales de mensajería, y su resolución resulta relevante por el volumen de operaciones que hoy se procesan de esa forma.

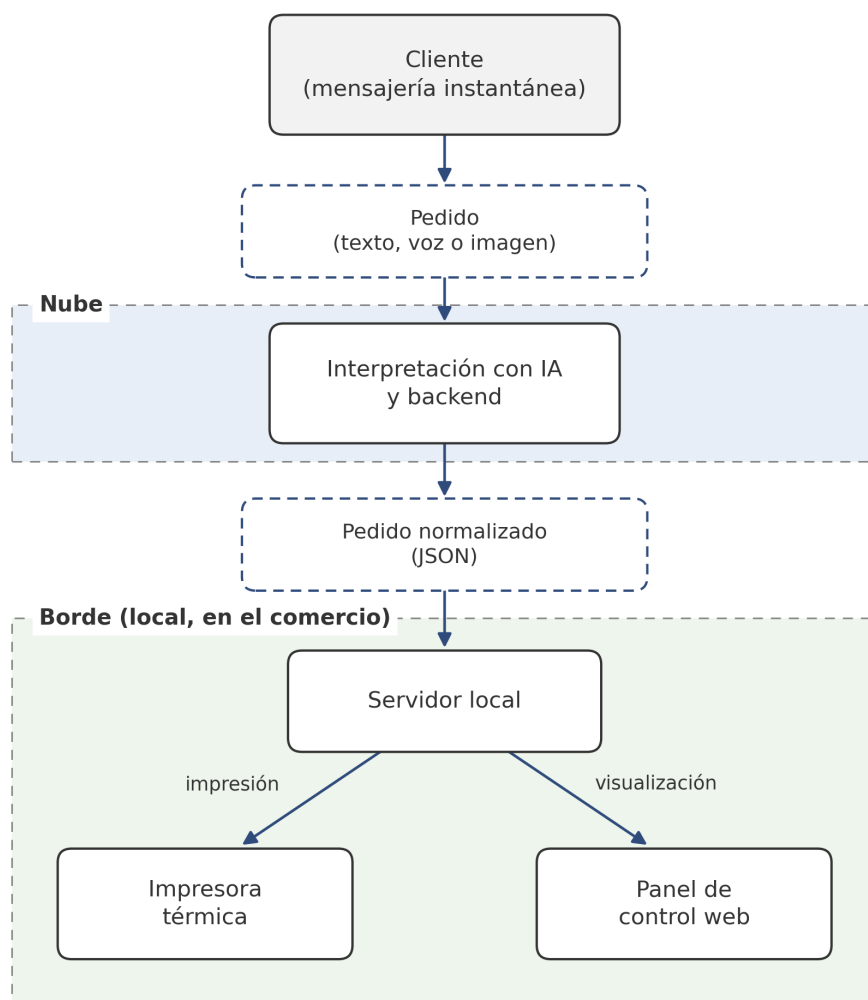
1.1. Mensajería instantánea y gestión de pedidos en comercios minoristas

La creciente adopción de canales de mensajería instantánea como medio de contacto comercial modificó la forma en que los pequeños y medianos comercios reciben los pedidos de sus clientes. En el rubro de los mercados de frutas y verduras, gran parte de las ventas se gestiona a través de aplicaciones de mensajería, donde los pedidos llegan en formatos heterogéneos: texto libre, mensajes de voz, fotografías de listas manuscritas o capturas de pantalla. La interpretación de estos mensajes y su conversión en un pedido preparable constituyen, hoy, una tarea manual realizada por el personal del comercio.

El trabajo se sitúa en la intersección entre la automatización de procesos comerciales y la computación de borde (*edge computing*), entendida esta última como el paradigma en el que parte del procesamiento y la toma de decisiones se ejecutan cerca del lugar donde se generan y se consumen los datos, en lugar de delegarse íntegramente a la nube. En un comercio minorista, el “borde” es el propio local: allí se recibe el pedido, allí debe imprimirse el ticket para su armado y allí ocurre la operación que no puede detenerse ante una caída de conectividad. Este enfoque contrasta con las arquitecturas puramente basadas en la nube, en las que todo el procesamiento se centraliza en servidores remotos.

El sistema desarrollado combina componentes de inteligencia artificial (IA) para la interpretación de los mensajes con una infraestructura de Internet de las cosas (IoT, del inglés *Internet of Things*) para la actuación física en el local, articulados mediante una arquitectura híbrida que distribuye el cómputo entre un servidor local en el comercio y servicios alojados en la nube. El foco de esta memoria está puesto en los aspectos propios de la computación de borde: la distribución del procesamiento entre el borde y la nube, la comunicación segura entre ambos, la actuación local sobre hardware y las restricciones de costo, latencia y disponibilidad características de estos entornos. Los fundamentos de aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo se asumen conocidos y no se desarrollan en detalle.

En la figura 1.1 se presenta un esquema conceptual de alto nivel del sistema, en el que el pedido ingresa por el canal de mensajería, se interpreta en la nube y deriva en la impresión local del ticket y en la visualización de la operación. La arquitectura detallada del sistema se describe en el capítulo 3.



Trazo continuo: componentes del sistema.
Trazo punteado: datos que circulan entre los componentes.

FIGURA 1.1. Esquema conceptual del sistema: capas, componentes y flujo de datos.

1.2. Contexto y motivación

El trabajo se desarrolló para la Tienda de frutas Luján, un comercio minorista de frutas y verduras que recibe sus pedidos principalmente a través de mensajería instantánea. En la operación actual, un integrante del negocio lee cada mensaje entrante, interpreta su contenido (que puede llegar como texto, audio o imagen), normaliza los nombres y las cantidades de los productos y transcribe el pedido a un formato que permita su preparación y despacho.

Este proceso manual presenta varias limitaciones. En primer lugar, consume tiempo del personal que podría destinarse a la atención y a la preparación de los pedidos, y su capacidad se satura en los horarios de mayor demanda. En segundo lugar, la transcripción manual es propensa a errores de interpretación, especialmente ante mensajes de voz extensos, listas manuscritas poco legibles o denominaciones ambiguas de un mismo producto. En tercer lugar, al no existir un registro estructurado de los pedidos, se pierde trazabilidad: resulta difícil reconstruir el historial de un cliente, auditar un pedido puntual o extraer información agregada para la gestión comercial.

La motivación del desarrollo es, entonces, doble. Por un lado, se busca reducir los tiempos operativos y los errores humanos automatizando la recepción, la interpretación y la impresión de los pedidos. Por el otro, se procura hacerlo con una solución accesible y de bajo costo, adecuada a la realidad de un comercio que no dispone de infraestructura tecnológica avanzada ni de personal técnico especializado. Esta última condición es la que justifica el enfoque de computación de borde: procesar y actuar localmente permite que la operación crítica (la impresión del ticket para armar el pedido) siga funcionando con baja latencia y sin depender por completo de la disponibilidad de servicios remotos.

1.3. Estado del arte

La automatización de la recepción de pedidos en el comercio minorista puede abordarse desde distintos paradigmas, que se diferencian principalmente por dónde se ejecuta el procesamiento y por el grado de adaptación al canal de mensajería informal. A continuación, se revisan las alternativas existentes y se las contrasta con el enfoque adoptado en este trabajo.

1.3.1. Soluciones basadas en la nube

Una parte importante de las soluciones comerciales de gestión de pedidos y punto de venta se ofrece bajo el modelo de software como servicio, con todo el procesamiento centralizado en la nube. Entre las plataformas más conocidas se encuentran Shopify [1] y, en el mercado local, Tiendanube [2], que ofrecen soluciones de punto de venta y gestión de pedidos. Estas plataformas ofrecen paneles de administración, reportes y, en algunos casos, integración con canales de mensajería. Su principal ventaja es que no requieren infraestructura local más allá de un dispositivo con conexión a Internet. Sus limitaciones, en el contexto de este trabajo, son la dependencia total de la conectividad para operar, los costos recurrentes de suscripción y la escasa capacidad de personalización frente a un flujo de pedidos informal y no estructurado como el que se recibe por mensajería.

1.3.2. Plataformas de automatización de mensajería

Existen plataformas y herramientas de automatización de flujos de trabajo que permiten conectar canales de mensajería con otros servicios mediante reglas o disparadores, como n8n [3] o Zapier [4]. Estas soluciones habilitan respuestas automáticas y la orquestación de tareas, pero por sí solas no resuelven la interpretación semántica de un pedido expresado en lenguaje natural, en audio o en una

imagen. Para ello deben combinarse con modelos de procesamiento de lenguaje, reconocimiento de voz y reconocimiento óptico de caracteres (OCR, del inglés *Optical Character Recognition*).

1.3.3. Enfoques de borde e híbridos

Frente a los esquemas puramente centralizados, la computación de borde propone ejecutar parte del procesamiento cerca del origen de los datos [5, 6]. En el comercio minorista, este enfoque resulta atractivo cuando existe una actuación física local, como la impresión de un ticket, que debe ocurrir con baja latencia y tolerancia a fallos de conectividad. Las arquitecturas híbridas, que combinan un nodo local con servicios en la nube, permiten equilibrar la capacidad de cómputo de la nube con la inmediatez y la resiliencia del procesamiento local [7].

1.3.4. Comparación y posicionamiento del trabajo

En la tabla 1.1 se comparan los tres paradigmas descritos según los criterios más relevantes para el caso de uso abordado. El trabajo desarrollado se posiciona en el enfoque híbrido: delega en la nube las tareas de mayor demanda de cómputo (la interpretación de los mensajes mediante modelos de IA) y ejecuta en el borde la actuación crítica y de baja latencia (la impresión local del pedido), con lo que se busca un compromiso entre costo, personalización y disponibilidad adecuado a un comercio de baja complejidad tecnológica.

TABLA 1.1. Comparación de paradigmas para la automatización de pedidos en el comercio minorista.

Criterio	Nube pura	Automatización de mensajería	Enfoque híbrido (este trabajo)
Procesamiento local	No	Parcial	Sí (actuación local)
Dependencia de conectividad	Alta	Alta	Media
Personalización del flujo	Baja	Media	Alta
Costo de infraestructura	Bajo	Bajo	Bajo/Medio
Trazabilidad estructurada	Variable	Baja	Alta

1.4. Objetivos del trabajo

El objetivo general del trabajo fue diseñar e implementar un sistema de automatización de pedidos. El sistema abarca la recepción, la interpretación y el procesamiento de los pedidos de un mercado de frutas y verduras recibidos a través de mensajería. De este modo se buscó reducir los tiempos operativos, minimizar los errores humanos y mejorar la trazabilidad de la operación comercial.

Para alcanzarlo, se definieron los siguientes objetivos específicos, formulados de manera concreta y verificable:

- Capturar de forma automática los pedidos entrantes por el canal de mensajería, en sus distintos formatos: texto, voz e imagen.
- Interpretar el contenido de cada pedido mediante modelos de inteligencia artificial, identificando productos, cantidades y unidades, y normalizando denominaciones equivalentes de un mismo producto.
- Generar, a partir de esa interpretación, un pedido en formato estructurado y persistirlo de manera que quede registrada la trazabilidad completa, desde la recepción hasta la impresión.
- Imprimir automáticamente el pedido en una impresora térmica conectada a un servidor local, garantizando la actuación en el borde con baja latencia.
- Establecer una comunicación segura entre el servidor local y los servicios en la nube.
- Proveer un panel web que permita visualizar los pedidos en tiempo real, el historial y métricas básicas de operación.
- Validar el sistema en condiciones reales de operación en el comercio.

El alcance del trabajo se limita al flujo de recepción, interpretación, impresión y visualización de pedidos. Las tecnologías y componentes de terceros empleados en la construcción del sistema se describen en el capítulo [2](#), mientras que el diseño y la implementación de la arquitectura se detallan en el capítulo [3](#).

Capítulo 2

Introducción específica

En el presente capítulo se describen las tecnologías, plataformas y componentes de terceros sobre los que se apoya el sistema desarrollado. El objetivo es que el lector conozca las herramientas empleadas antes de abordar, en el capítulo 3, el diseño y la implementación propios del trabajo. Se describen únicamente los elementos que no fueron desarrollados por el autor y que resultan necesarios para comprender la solución, junto con la justificación de cada elección frente a sus alternativas. Los fundamentos de inteligencia artificial se dan por conocidos y los modelos de aprendizaje automático se presentan de manera acotada, poniendo el énfasis en los componentes propios de la computación de borde y de la infraestructura distribuida.

2.1. Dispositivos de borde

El nodo de borde del sistema está constituido por un servidor local instalado en el comercio y por una impresora térmica conectada a él. A diferencia de un sistema de Internet de las cosas tradicional, no se emplean microcontroladores ni sensores: el dispositivo de borde es un equipo de cómputo de propósito general que ejecuta los servicios locales y comanda la impresión de los pedidos.

2.1.1. Servidor local

Como servidor local se utiliza una computadora con sistema operativo Windows Server, propiedad del cliente y preexistente en el local. Sobre este equipo se ejecutan el servidor de impresión y el cliente del túnel seguro hacia la nube, descritos en el capítulo 3.

La decisión de reutilizar el equipo existente, en lugar de incorporar una computadora de placa única (SBC, del inglés *Single Board Computer*) dedicada, como una Raspberry Pi, responde a tres criterios. El primero es el costo: el trabajo se planteó como una solución de bajo costo para un comercio pequeño, y la reutilización del hardware disponible elimina la inversión marginal en equipamiento. El segundo es la operación: el equipo ya se encuentra en el local, permanece encendido durante el horario comercial y es conocido por el personal, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento. El tercero es la compatibilidad: la impresora térmica seleccionada provee controladores para Windows, de modo que la integración no requiere desarrollos adicionales de bajo nivel. Como contrapartida, un equipo de propósito general consume más energía que una SBC dedicada y depende del uso compartido que el comercio haga de él; esta contrapartida se consideró aceptable frente a la simplicidad operativa obtenida.

En cualquier caso, un microcontrolador no habría sido una alternativa viable: ejecutar un servidor web local, sostener el cliente del túnel y administrar la cola de impresión son responsabilidades que exceden las capacidades de un microcontrolador típico y que se resuelven con naturalidad en un sistema operativo completo.

2.1.2. Impresora térmica

Para la impresión de los tickets se utiliza una impresora térmica Hasar P-HAS-181 [8], un modelo de tipo comandera del fabricante argentino Grupo Hasar, orientado al punto de venta. La impresora imprime por cabezal térmico directo sobre rollos de papel de 80 mm de ancho, con corte automático de papel, resolución de 203 dpi (del inglés, *dots per inch*, puntos por pulgada) y soporte de códigos de barras y códigos QR. Dispone de tres interfaces de conexión (puerto serie, USB del inglés, *Universal Serial Bus* y Ethernet) y de controladores para Windows, y sus comandos de impresión son compatibles con el estándar de facto ESC/POS.

La elección de este modelo se fundamenta en cuatro factores. Primero, la impresión térmica es el estándar del comercio minorista por su velocidad y su bajo costo operativo, dado que no utiliza tinta ni cartuchos. Segundo, la compatibilidad con ESC/POS permite comandar la impresora desde bibliotecas de software ampliamente disponibles, sin depender de un protocolo propietario. Tercero, la disponibilidad de controladores para Windows garantiza la integración directa con el servidor local descrito en la sección 2.1.1. Cuarto, al tratarse de un fabricante nacional con presencia establecida en el mercado argentino, se asegura la disponibilidad local de insumos, repuestos y servicio técnico, un criterio relevante para un comercio sin personal técnico propio.

2.2. Protocolos de comunicación

La comunicación del sistema no se apoya en los protocolos habituales de las redes de sensores (como MQTT o LoRaWAN), sino en protocolos y servicios de la web. El intercambio de mensajes entre los distintos componentes se realiza mediante el protocolo HTTP (del inglés, *Hypertext Transfer Protocol*) sobre interfaces de tipo REST (del inglés, *Representational State Transfer*), un estilo de comunicación basado en peticiones y respuestas sobre recursos. Esta elección responde a que todos los servicios involucrados (la pasarela de mensajería, los modelos de inteligencia artificial y las herramientas de automatización) exponen sus funcionalidades a través de interfaces de programación de aplicaciones (API, del inglés *Application Programming Interface*) basadas en HTTP. Para los eventos asincrónicos, como la llegada de un mensaje, se emplea el mecanismo de notificaciones automáticas (*webhooks*): el servicio que origina el evento emite una petición HTTP hacia una dirección configurada por el sistema receptor, invirtiendo el sentido habitual de la comunicación.

2.2.1. Canal de mensajería

La vinculación con WhatsApp se realiza mediante Evolution API [9], una pasarela de mensajería de código abierto que expone las funciones de WhatsApp a través de una API REST y de *webhooks*. Evolution API admite dos modos de conexión: uno basado en el protocolo de WhatsApp Web (mediante la biblioteca Baileys),

que no requiere verificación comercial ante Meta, y otro basado en la API oficial WhatsApp Business Cloud [10]. En este trabajo se utiliza el primer modo, y ante cada mensaje entrante (texto, voz o imagen) la pasarela emite una notificación con el contenido del mensaje o las referencias para descargarlo.

La elección de Evolution API para la etapa inicial del proyecto se fundamenta en su costo nulo, en la rapidez de puesta en marcha (no requiere el proceso de verificación comercial ni la aprobación de plantillas de la API oficial) y en su despliegue autoalojado, coherente con la infraestructura contenerizada del sistema. Su principal limitación es que el modo basado en WhatsApp Web es un mecanismo no oficial, con posibles restricciones de estabilidad y de cumplimiento frente a la API oficial. Por este motivo, el sistema fue diseñado para ser compatible con la API de WhatsApp Business, y se encuentra prevista la migración inminente a la API oficial de Meta. Esta compatibilidad fue establecida como requerimiento de interoperabilidad desde la planificación del proyecto, de modo que la migración no implica cambios estructurales en los flujos de procesamiento.

2.2.2. Comunicación segura con la nube

Para vincular los servicios en la nube con el servidor local sin necesidad de abrir puertos en la red del comercio, se emplea un túnel seguro provisto por Cloudflare [11]. Un cliente ligero que se ejecuta en el servidor local establece una conexión cifrada saliente hacia la infraestructura de Cloudflare, a través de la cual los servicios remotos pueden alcanzar al nodo de borde.

Las alternativas consideradas presentaban desventajas claras para este escenario. La exposición directa del servidor mediante la apertura de puertos en el enrutador del local requiere una dirección IP pública o un servicio de DNS dinámico, exige configurar el equipamiento de red del comercio y deja un servicio escuchando conexiones entrantes desde Internet, lo que amplía la superficie de ataque. Una red privada virtual (VPN, del inglés *Virtual Private Network*) entre la nube y el local resuelve la seguridad, pero agrega administración de claves y configuración en ambos extremos. El túnel de Cloudflare, en cambio, no requiere configuración alguna del enrutador (la conexión es saliente, como la de cualquier navegador), cifra el tráfico de extremo a extremo y mantiene la red interna del comercio sin exposición entrante, todo con una operación mínima, condición determinante en un local sin personal técnico.

2.3. Plataformas cloud y servicios

2.3.1. Orquestación de flujos de trabajo

La orquestación de las tareas de recepción, interpretación y estructuración de los pedidos se realiza con n8n [3], una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto. En n8n, la lógica se construye conectando nodos configurables (disparadores, transformaciones, integraciones con servicios externos) en flujos visuales, lo que permite integrar servicios heterogéneos sin desarrollar desde cero la lógica de integración. Además de los nodos tradicionales, n8n incorpora agentes de inteligencia artificial (*AI Agents*) que permiten encadenar modelos de lenguaje con herramientas y fuentes de datos, capacidad sobre la que se apoya la interpretación de los pedidos descrita en el capítulo 3.

Frente a alternativas comerciales de automatización en la nube, como Zapier [4], n8n presenta dos ventajas decisivas para este trabajo: puede autoalojarse en la propia infraestructura (sin costo por tarea ejecutada, un factor crítico dado el volumen diario de mensajes) y mantiene los datos de los clientes dentro del entorno controlado por el sistema, sin atravesar una plataforma de terceros adicional. En este trabajo, n8n se despliega autoalojado en el servidor virtual descripto a continuación.

2.3.2. Infraestructura de despliegue

Los servicios en la nube se alojan en un servidor privado virtual (VPS, del inglés *Virtual Private Server*) del proveedor Hostinger [12], en su plan KVM 4, que provee 4 núcleos virtuales de procesamiento, 16 GB de memoria RAM, 200 GB de almacenamiento NVMe (del inglés, *Non-Volatile Memory Express*) y 16 TB de transferencia mensual. El dimensionamiento responde a la carga concurrente del sistema: sobre el mismo servidor conviven la pasarela de mensajería, el motor de flujos, las bases de datos y el panel web, y el almacenamiento NVMe favorece la baja latencia de las operaciones de base de datos.

Todos los servicios se despliegan de forma contenerizada mediante Docker [13]. La contenerización empaqueta cada servicio junto con sus dependencias en unidades aisladas y reproducibles, lo que aporta tres beneficios concretos: el despliegue completo del sistema se describe en archivos versionables, el entorno puede reproducirse en otro servidor (o en un entorno local de pruebas) sin diferencias de configuración, y cada servicio puede actualizarse o reiniciarse de manera independiente sin afectar al resto.

2.3.3. Servicios de inteligencia artificial

La interpretación de los pedidos se apoya en modelos de inteligencia artificial consumidos como servicios en la nube, provistos por OpenAI [14] y por Anthropic [15]. Para la transcripción de los mensajes de voz se emplea el servicio de transcripción de audio de OpenAI, basado en el modelo Whisper [16], robusto frente al ruido y a la variabilidad de los hablantes. Para la lectura de los pedidos enviados como imagen se utilizan modelos multimodales de visión de OpenAI y de Anthropic (Claude), en lugar de un motor de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) clásico: las imágenes recibidas son mayormente listas manuscritas fotografiadas con el teléfono, con caligrafías variables, iluminación irregular y encuadres informales, un escenario en el que el OCR tradicional pierde precisión y los modelos de visión, que interpretan el contenido en contexto, obtienen mejores resultados. La estructuración final del pedido en lenguaje natural se resuelve mediante un modelo extenso de lenguaje (LLM, del inglés *Large Language Model*).

Por tratarse de conocimientos abordados en la especialización previa, estos modelos se describen aquí únicamente en su rol dentro del sistema; su integración concreta en los flujos se detalla en el capítulo 3. La decisión de consumirlos como servicio, en lugar de ejecutar modelos propios, mantiene el costo inicial y la complejidad operativa en el mínimo, al precio de un costo variable por uso y de la dependencia de la conectividad, compromiso que se analiza en los capítulos 4 y 5.

2.4. Herramientas de almacenamiento y visualización

2.4.1. Bases de datos

La información de pedidos, clientes y productos se almacena en PostgreSQL [17], una base de datos relacional de código abierto, madura y ampliamente adoptada. Su modelo relacional con integridad referencial resulta adecuado para el dominio del problema: los pedidos se vinculan con clientes y con productos del catálogo, y la trazabilidad exigida al sistema (reconstruir el recorrido de cada pedido desde el mensaje original hasta la impresión) requiere garantías de consistencia transaccional y la posibilidad de consultas estructuradas sobre el historial, que además alimentan las métricas del panel de control.

De manera complementaria se emplea Redis [18], una base de datos en memoria de tipo clave-valor, para la gestión de las sesiones y del estado de los clientes activos durante la recepción de un pedido. Redis ofrece tiempos de acceso muy bajos y expiración automática de claves, características apropiadas para datos de vida corta que se leen y escriben con alta frecuencia durante una conversación. La combinación responde a un criterio de diseño explícito: los datos persistentes y auditables residen exclusivamente en la base relacional, mientras que Redis se reserva para datos temporales, de modo que una eventual falla de la capa en memoria no comprometa la información del negocio.

2.4.2. Servidor local y panel de visualización

El servidor de impresión que se ejecuta en el nodo de borde se implementa sobre Flask [19], un *framework* web minimalista escrito en el lenguaje Python. Flask permite exponer servicios HTTP con una huella de recursos reducida y sin la complejidad de un servidor de aplicaciones completo, lo que lo hace adecuado para un servicio local de propósito específico (recibir el pedido estructurado y comandar la impresora) ejecutándose sobre el equipo Windows del comercio.

La visualización de los pedidos, el historial y las métricas de operación se ofrece a través de un panel web alojado en el VPS y accesible desde cualquier navegador moderno, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales en los dispositivos del comercio.

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno `lstlisting` con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
  las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código [3.1](#):

```
1 #define MAX_SENSOR_NUMBER 3
2 #define MAX_ALARM_NUMBER 6
3 #define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6
4
5 uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
6 FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
7 state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER]; //ON or OFF
8 state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER]; //ON or OFF
9
10 void vControl() {
11
12     initGlobalVariables();
13
14     period = 500 ms;
15
16     while(1) {
17
18         ticks = xTaskGetTickCount();
19
20         updateSensors();
21
22         updateAlarms();
23
24         controlActuators();
25
26         vTaskDelayUntil(&ticks, period);
27     }
```

28 }

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

- [1] Shopify. *Shopify POS: sistema de punto de venta*. Shopify. URL: <https://www.shopify.com/pos> (visitado 06-07-2026).
- [2] Tiendanube. *¿Qué es Punto de Venta de Tiendanube?* Tiendanube. URL: https://ayuda.tiendanube.com/es_AR/pdv/que-es-punto-de-venta-de-tiendanube (visitado 06-07-2026).
- [3] n8n. *n8n: Workflow Automation*. n8n. URL: <https://n8n.io> (visitado 06-07-2026).
- [4] Zapier. *Zapier: Automation for Business*. Zapier. URL: <https://zapier.com> (visitado 06-07-2026).
- [5] Weisong Shi et al. «Edge Computing: Vision and Challenges». En: *IEEE Internet of Things Journal* 3.5 (oct. de 2016), págs. 637-646. DOI: [10.1109/JIOT.2016.2579198](https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2579198).
- [6] Mahadev Satyanarayanan. «The Emergence of Edge Computing». En: *Computer* 50.1 (ene. de 2017), págs. 30-39.
- [7] Liang Tong, Yong Li y Wei Gao. «A Hierarchical Edge Cloud Architecture for Mobile Computing». En: *IEEE INFOCOM 2016 – The 35th Annual IEEE International Conference on Computer Communications*. San Francisco, CA, USA: IEEE, abr. de 2016, págs. 1-9.
- [8] Compañía Hasar. *Impresora térmica P-HAS-181*. Grupo Hasar. URL: <https://compania.grupohasar.com/producto/p-has-181/> (visitado 13-07-2026).
- [9] Evolution API. *Evolution API: Open-source WhatsApp Integration API*. Evolution API. URL: <https://github.com/EvolutionAPI/evolution-api> (visitado 13-07-2026).
- [10] Meta. *WhatsApp Business Platform*. Meta Platforms. URL: <https://developers.facebook.com/docs/whatsapp> (visitado 06-07-2026).
- [11] Cloudflare. *Cloudflare Tunnel*. Cloudflare. URL: <https://www.cloudflare.com/products/tunnel/> (visitado 06-07-2026).
- [12] Hostinger. *VPS Hosting*. Hostinger. URL: <https://www.hostinger.com/vps-hosting> (visitado 13-07-2026).
- [13] Docker. *Docker: Accelerated Container Application Development*. Docker, Inc. URL: <https://www.docker.com> (visitado 06-07-2026).
- [14] OpenAI. *OpenAI Platform*. OpenAI. URL: <https://platform.openai.com> (visitado 06-07-2026).
- [15] Anthropic. *Claude*. Anthropic. URL: <https://www.anthropic.com/claude> (visitado 13-07-2026).
- [16] OpenAI. *Whisper: Robust Speech Recognition*. OpenAI. URL: <https://github.com/openai/whisper> (visitado 06-07-2026).
- [17] The PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database*. The PostgreSQL Global Development Group. URL: <https://www.postgresql.org> (visitado 06-07-2026).
- [18] Redis. *Redis: The Real-time Data Platform*. Redis. URL: <https://redis.io> (visitado 06-07-2026).
- [19] Pallets. *Flask: Web Development, One Drop at a Time*. Pallets. URL: <https://flask.palletsprojects.com> (visitado 06-07-2026).